16.05.'23

7.2 Classificazione degli stati

Torniamo alle catene di Markov ed analizziamo le proprietà di connessione del grafo che rappresenta una data catena.

Def 7.2

Lo stato $j \in V$ è <u>accessibile</u> dallo stato $i \in V$ se $\exists n \in \mathbb{N}_0 : P_{ij}^n > 0$ (cioè se esiste un cammino nel grafo da i a j, n rappresenta la lunghezza del cammino). Se due stati i e j sono accessibili l'uno dall'altro, diciamo che sono comunicanti e scriviamo $i \leftrightarrow j$.

Oss.

La relazione "essere comunicanti" $\leftrightarrow$ è una relazione d'equivalenza, cioè è

1. riflessiva ($i \leftrightarrow i \quad \forall i \in V$)
2. simmetrica ($i \leftrightarrow j \Leftrightarrow j \leftrightarrow i \quad \forall i, j \in V$)
3. transitiva (se $i \leftrightarrow j$ e $j \leftrightarrow l$, allora $i \leftrightarrow l$ $\forall i, j, l \in V$)

Verificatelo (è l'<u>eser. 7.4</u>)

Oss. $\leftrightarrow$

La relazione di comunicazione partiziona perciò V in classi d'equivalenza disgiunte.

È possibile che la catena passa spostarsi da una classe ad un'altra, ma in questo caso non le sarà più possibile tornare alla precedente.

Def. Una catena di Markov è detta irriducibile se tutti gli stati di V appartengono alla stessa classe d'equivalenza rispetto a "$\leftrightarrow$".

(ovvero se è possibile andare in un numero finito di passi con probabilità positiva da un qualsiasi stato $i \in V$ ad un altro qualsiasi stato $j \in V$).

Lemma 7.4 Sia V finito. Allora una catena di Markov su V è irriducibile se e solo se la sua rappresentazione come grafo

è un grafo fortemente connesso
↑ poiché è un grafo diretto, cioè orientato

Notazione

Introduciamo la notazione

$$r_{ij}^t := \mathbb{P}(X_t = j \text{ and } X_s \neq j \ \forall s \in \{1, \dots, t-1\} \mid X_0 = i),$$

cioè r_{ij}^t è la probabilità che la catena partendo dallo stato i visiti lo stato j per la prima volta al tempo t.

Def. 7.4

Uno stato $i \in V$ è detto

- ricorrente se $\sum_{t \geq 1} r_{ii}^t = 1$
- transiente se $\sum_{t \geq 1} r_{ii}^t < 1$.

Oss.

- Se uno stato $i \in V$ è ricorrente allora, se la catena arriva in i, poi ci tornerà con probabilità 1 (e quindi

ci tornerà un numero infinito di volte).

- Se invece una catena si trova in uno stato $i \in V$ transiente, non è detto che ci torni. Lo farà solo con probabilità $\tilde{p}_i = \sum_{t \geq 1} r_{ii}^t$. Quindi il numero di visite successive allo stato i sarà una $Geom(\tilde{p}_i)$.

Oss.

Se uno stato di una classe di equivalenza rispetto a "$\leftrightarrow$" è transiente (risp. ricorrente) allora tutti gli stati della stessa classe saranno transienti (risp., ricorrenti).

(vedi eser. 7.5)

Notazione

Chiamiamo h_{ij} il valore atteso del tempo per arrivare a j partendo da i, cioè

$h_{ij} = \sum_{t \geq 1} t \cdot r_{ij}^t$ (per $j=i$ parliamo di tempo atteso di primo ritorno in i).

Oss.

Un pò controintuitivamente, si potrebbe pensare che se $i \in V$ è uno stato ricorrente allora h_{ii} dovrebbe essere finito. Ciò NON è sempre vero (lo è se $|V| < \infty$, ma NON necessariamente se $|V| = \infty$). Da ci la prossima definizione:

Def. 7.5

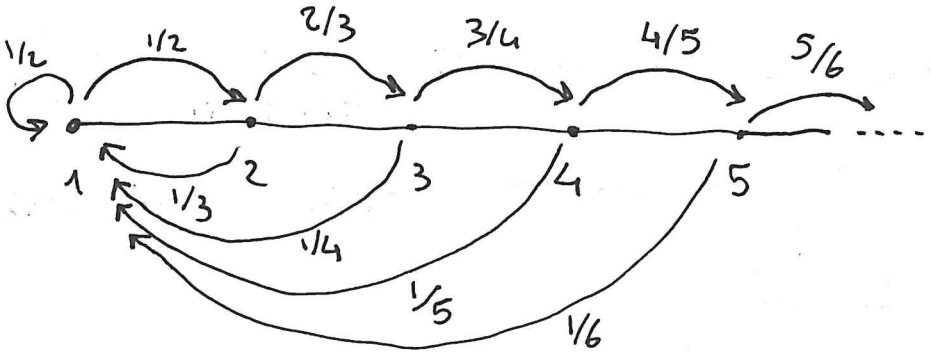
Uno stato ricorrente $i \in V$ è detto ricorrente positivo se $h_{ii} < \infty$, mentre è detto ricorrente nullo se $h_{ii} = \infty$.

ex.

Esempio di stato ricorrente nullo:

Sia $V = \mathbb{N}_+ = \{1, 2, \dots\}$ e consideriamo la catena di Markov data dalla seguente matrice di transizione:

$$P_{ij} = \begin{cases} \frac{i}{i+1} & \text{se } j = i+1 \\ \frac{1}{i+1} & \text{se } j = 1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$



Grafo corrispondente

La catena è chiaramente irriducibile (ad ogni passo si torna in 1 con probabilità positiva e da lì si può raggiungere qualsiasi altro punto con probabilità positiva in un # finito di passi).

Partendo da 1, la probabilità che la catena non sia tornata in 1 dopo t passi è

$$\prod_{j=1}^{t} \frac{j}{j+1} = \frac{1}{t+1}$$

Quindi lo stato 1 è ricorrente (la probabilità di non tornare mai più in 1 è $\lim_{t\to\infty} \frac{1}{t+1} = 0$).

Calcoliamo inoltre

$$r_{1,1}^t = \mathbb{P}(\text{Non torno in 1 per } t-1 \text{ passi e poi ci torno al tempo } t \mid X_0 = 1)$$

$$= \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{t+1}$$

(si può controllare che in effetti $\sum_{t\geq 1} \frac{1}{t(t+1)} = 1$).

D'altra parte, però, il numero atteso di passi per tornare in 1 è

$$h_{11} = \sum_{t=1}^{\infty} t \cdot r_{11}^t = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{1}{t+1} = \infty$$

Quindi 1 è uno stato ricorrente nullo.

Lemma 7.5

Sia V finito. Allora

1. Almeno uno stato è ricorrente;
2. Tutti gli stati ricorrenti sono ricorrenti positivi.

La dimostrazione è l'esercizio 7.16.

Def 7.6

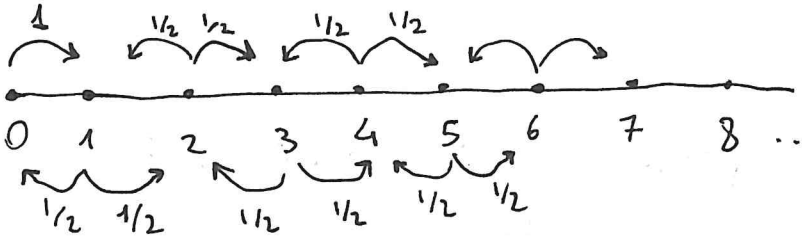
Uno stato $j \in V$ è detto <u>periodico</u> se esiste $\Delta > 1$ intero tale che $\mathbb{P}(X_{t+s} = j \mid X_t = j) = 0$ a meno che s sia divisibile per Δ.

Si dice che la catena di Markov è <u>periodica</u> se esiste uno stato periodico.

Uno stato o una catena sono detti <u>aperiodici</u> se non sono periodici.

<u>ex.</u>

Sia $(X_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ la passeggiata aleatoria sugli interi positivi $V = \mathbb{N}_0$: quando si trova in i, la catena muove un passo a dx (destra), su $i+1$, con proba $\frac{1}{2}$ e a Sx (sinistra), su $i-1$, con proba $\frac{1}{2}$.



(quando in 0 va in 1 con proba 1)

La catena è periodica: se parte da 0, la catena sarà sempre su stati pari in tempi

pari e su stati dispari in tempi dispari.

Riferendoci alla definizione abbiamo che

$$P(X_{t+s} = j \mid X_t = j) = 0$$

a meno che s sia divisibile per 2.

Def. 7.7

Uno stato aperiodico e ricorrente positivo è detto stato ergodico. Una catena di Markov è detta ergodica se tutti i suoi stati sono ergodici.

Corollario 7.6

Ogni catena di Markov con spazio degli stati V finito che sia irriducibile ed aperiodica è una catena ergodica.

Dim. Una catena con spazio degli stati finito ha almeno uno stato ricorrente dal Lemma 7.5 e se la catena è irriduci

bile allora tutti gli stati sono ricorrenti.
Siccome lo spazio degli stati è finito, tutti gli stati ricorrenti sono ricorrenti positivi sempre dal Lemma 7.5. Quindi tutti gli stati sono ricorrenti positivi ed aperiodici. La catena è perciò ergodica.

□

18.05.'23

7.2.1 Esempio: il problema della rovina del giocatore

Supponiamo di avere due giocatori: il giocatore 1 con capitale $l_1 \in \mathbb{N}$ ed il giocatore 2 con capitale $l_2 \in \mathbb{N}$. Si lancia una moneta ad ogni round, con probabilità di testa $p \in (0,1)$. Se esce testa il giocatore 1 guadagna un'unità di capitale del giocatore 2, se esce croce il contrario.
Il gioco termina quando uno dei due esaurisce il suo capitale iniziale, perdendo.

Obiettivo: Calcolare la probabilità

$$q = q(\ell_1, \ell_2, p)$$ che il giocatore 1 vinca il gioco.

Sia $V := \{ j \in \mathbb{Z} : -\ell_1 \le j \le \ell_2 \}$ l'insieme dei valori del capitale guadagnato dal giocatore 1 durante il gioco. Sia $(W_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ la catena di Markov su V tale che

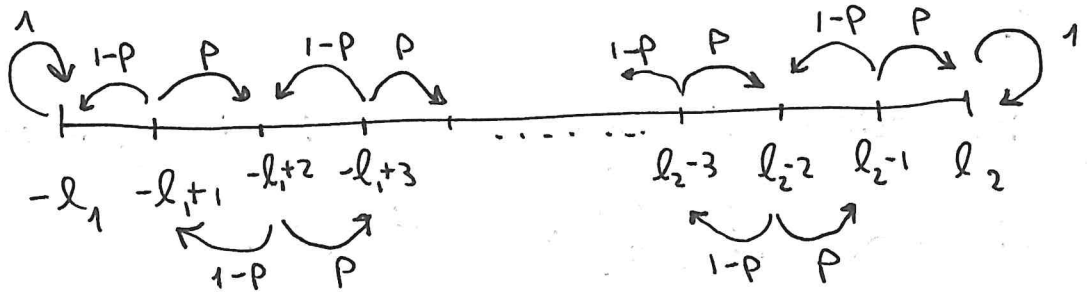
- $W_0 = 0$
- $\mathbb{P}(W_{t+1} = i+1 \mid W_t = i) = p$
  $\mathbb{P}(W_{t+1} = i-1 \mid W_t = i) = 1-p$ $\quad \forall i \neq -\ell_1, \ell_2$
- $\mathbb{P}(W_{t+1} = i \mid W_t = i) = 1$ se $i = -\ell_1$ o $i = \ell_2$
  (il gioco è finito)

La corrispondente matrice di transizione è

$\ell_1 + \ell_2 + 1$ righe

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & & 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & p & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1-p & 0 & p & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-p & 0 & p & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & & & & & & & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & & \cdots & 0 & 1-p & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & & \cdots & & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Il relativo grafo pesato è



Oss.

- Gli stati $-l_1$ e l_2 sono ricorrenti (anzi, visto che se la catena vi arriva allora vi rimane, sono detti <u>assorbenti</u>).
- Gli stati $i \neq l_1, l_2$ sono transienti (se la catena viene assorbita agli estremi, non si torna mai più in i).

Intuitivamente $(W_t)_{t \in \mathbb{N}_0}$ prima o poi verrà assorbito in $-l_1$ o in l_2 (la probabilità che il gioco vada avanti all'infinito senza un vincitore è 0). Quindi per il valore q che cerchiamo si ha

$$\lim_{t \to \infty} P(W_t = j) = \begin{cases} q & \text{se } j = l_2 \\ 1-q & \text{se } j = -l_1 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Caso $p = \frac{1}{2}$

Se $p = \frac{1}{2}$ il gioco è equo e quindi (intuitivamente) si ha $\mathbb{E}[W_t] = 0 \quad \forall t \geq 0$.

Allora

$$0 = \lim_{t\to\infty} \mathbb{E}[W_t] = \lim_{t\to\infty} \sum_{j=-l_1}^{l_2} j\, \mathbb{P}(W_t = j)$$

$$= \sum_{j=-l_1}^{l_2} j \lim_{t\to\infty} \mathbb{P}(W_t = j)$$

$$= l_2 \cdot q + (-l_1)\cdot(1-q)$$

$$\Longrightarrow \quad q = \frac{l_1}{l_1 + l_2}.$$

(Notiamo che più cresce l_1 più è probabile il giocatore 1 vinca ...)

Un altro approccio è il seguente. Sia

$q_i = \mathbb{P}($ ~~$(W_t)_{t\in\mathbb{N}_0}$ viene~~ assorbita in l_2 partendo da i).

(in particolare $q_0 = q$). Per la proprietà di Markov della catena si ha

$$q_i = \frac{1}{2} q_{i+1} + \frac{1}{2} q_{i-1} \qquad \forall i \neq -l_1, l_2$$

$\frac{1}{2} q_{i+1}$: corrisponde ad aver fatto il primo passo a destra

$\frac{1}{2} q_{i-1}$: a sinistra

e poi chiaramente

$$q_{l_2} = 1$$

$$q_{-l_1} = 0.$$

Il sistema di equazioni così ottenuto è risolto dai valori

$$q_i = \frac{l_1 + i}{l_1 + l_2} \qquad \forall i \in V$$

(verificarlo!). Allora (ri-)otteniamo

$$q = q_0 = \frac{l_1}{l_1 + l_2}.$$

Caso p generico (eser. 7.20 generalizzato!)

Sia $\alpha = \alpha(p) = \frac{1-p}{p}$.

Osserviamo che $\alpha > 0$ e che $\alpha \neq 1$ (stiamo considerando $p \neq \frac{1}{2}$).

Si ha che $\mathbb{E}[\alpha^{W_{t+1}}] = \mathbb{E}[\alpha^{W_t}] \quad \forall t \in \mathbb{N}_0$.

Infatti

$$\mathbb{E}[\alpha^{W_{t+1}}] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\alpha^{W_{t+1}} \mid W_t]] = \mathbb{E}[\alpha^{W_t+1} \cdot p + \alpha^{W_t-1}(1-p)]$$

$$= \mathbb{E}[\alpha^{W_t}(\underbrace{\alpha \cdot p + \tfrac{1}{\alpha}(1-p)}_{=1})]$$

Quindi $\forall t \in \mathbb{N}_0$ si ha

$$\mathbb{E}\left[\alpha^{W_t}\right] = \mathbb{E}\left[\alpha^{W_{t-1}}\right] = \ldots = \mathbb{E}\left[\alpha^{W_0}\right] = 1 .$$

Ma allora

$$1 = \lim_{t\to\infty} \mathbb{E}\left[\alpha^{W_t}\right] = \lim_{t\to\infty} \sum_{j=-\ell_1}^{\ell_2} \alpha^j \mathbb{P}(W_t = j)$$

$$= \sum_{j=-\ell_1}^{\ell_2} \alpha^j \lim_{t\to\infty} \mathbb{P}(W_t = j)$$

$$= \alpha^{\ell_2} \cdot q + \alpha^{-\ell_1}(1-q)$$

$$\Longrightarrow \qquad q = \frac{1-\alpha^{-\ell_1}}{\alpha^{\ell_2} - \alpha^{-\ell_1}}$$

(ovvero $\quad q = \dfrac{\alpha^{\ell_1}-1}{\alpha^{\ell_1+\ell_2}-1}$)

<u>eser.</u> Provate a trovare lo stesso risultato applicando il metodo utilizzato nella seconda parte del caso $p=\frac{1}{2}$!

7.3 Distribuzioni stazionarie

Ricordiamo che, se P è la matrice di transizione di una catena di Markov e $\bar{p}(t)$ è la distribuzione di probabilità della catena su V, allora si ha

$$\bar{p}(t+1) = \bar{p}(t)P$$

(ricordiamo anche che $\bar{p}(t)$ dipende dalla distribuzione iniziale $\bar{p}(0)$)

Def.

Una distribuzione di probabilità $\bar{\pi} = (\pi_i)_{i \in I}$ su V, vista come un vettore-riga, è detta distribuzione stazionaria (o distribuzione di equilibrio) se

$$\bar{\pi} = \bar{\pi} P .$$

Oss.

Dalla definizione notiamo quindi che se una catena di Markov raggiunge una sua distribuzione stazionaria $\bar{\pi}$, allora continuerà ad essere distribuita secondo $\bar{\pi}$

per sempre. Il seguente fondamentale teorema ci dice che, sotto certe condizioni, una catena di Markov converge in distribuzione alla propria misura stazionaria (indipendentemente dal suo punto iniziale).

Teorema 7.7

Sia V finito e consideriamo una catena di Markov su V che sia irriducibile ed ergodica. Allora

1. La catena ha un'unica distribuzione stazionaria $\overline{\pi} = (\pi_i)_{i \in V}$
2. $\forall i, j \in V$, esiste il limite $\lim_{t \to \infty} P_{ji}^t$ ed è indipendente da j.
3. $$\pi_i = \lim_{t \to \infty} P_{ji}^t = \frac{1}{h_{ii}}$$

(ricordiamo che h_{ii} è il tempo atteso di primo ritorno ad i partendo da i ...)

Oss. Il teorema ci dice che, indipendentemente dalla distribuzione iniziale, la probabilità che la catena si trovi in $i \in V$ per tempi "grandi" è vicina al valore π_i.

Dim.

Prendiamo per buono il seguente risultato:

Lemma 7.8 Nelle ipotesi del ~~passo~~ teorema si ha

$$\lim_{t \to \infty} P_{ii}^t = \frac{1}{h_{ii}} \qquad \forall i \in V$$

(euristicamente il lemma si spiega notando che h_{ii} è il tempo medio di primo ritorno in i, quindi lo stato i viene visitato $\frac{1}{h_{ii}}$ delle volte. Quindi $\lim_{t \to \infty} P_{ii}^t$, che rappresenta la probabilità di trovarsi in i partendo da i in un tempo molto lontano nel futuro, deve essere proprio $\frac{1}{h_{ii}}$).

Mostriamo da questo lemma la parte 2. del teorema. Ricordiamo che

$$r_{ji}^t := \mathbb{P}(\text{partendo da } j, \text{ la prima visita ad } i \text{ avviene al tempo } t)$$

Poiché la catena è irriducibile si ha

$\sum_{t=1}^{\infty} r_{ji}^t = 1$ e quindi $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \ t_1(\varepsilon)$ tale

che $\sum_{t=1}^{t_1(\varepsilon)} r_{ji}^t \geq 1-\varepsilon$.

Inoltre, per $j \neq i$, si ha

$$P_{ji}^t = \sum_{k=1}^{t} r_{ji}^k \, P_{ii}^{t-k}$$

(r_{ji}^k: raggiungo i in k passi; P_{ii}^{t-k}: ritorno in i dopo i restanti $t-k$ passi)

Usando che $\lim_{t\to\infty} P_{ii}^t$ esiste (dal lemma) e che t_1 è finito, abbiamo

$$\lim_{t\to\infty} P_{ji}^t = \lim_{t\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{t_1(\varepsilon)} r_{ji}^k P_{ii}^{t-k} + \sum_{k=t_1(\varepsilon)+1}^{t} r_{ji}^k P_{ii}^{t-k} \right)$$

$$\geq \lim_{t\to\infty} \sum_{k=1}^{t_1(\varepsilon)} r_{ji}^k P_{ii}^{t-k}$$

$$= \sum_{k=1}^{t_1(\varepsilon)} r_{ji}^k \lim_{t\to\infty} P_{ii}^t$$

$$= \lim_{t\to\infty} P_{ii}^t \underbrace{\sum_{k=1}^{t_1(\varepsilon)} r_{ji}^k}_{\geq 1-\varepsilon}$$

$$\geq (1-\varepsilon) \lim_{t\to\infty} P_{ii}^t = (1-\varepsilon)\frac{1}{h_{ii}}$$

e analogamente

$$\lim_{t\to\infty} P_{ji}^t = \lim_{t\to\infty} \sum_{k=1}^{t_1(\varepsilon)} r_{ji}^k P_{ii}^{t-k} + \underbrace{\sum_{k=t_1(\varepsilon)+1}^{t} r_{ij}^k P_{ii}^{t-k}}_{\leq \varepsilon \text{ poiché l'altra somma è } \geq 1-\varepsilon}$$

$$\leq \underbrace{\sum_{k=1}^{t_1(\varepsilon)} r_{ji}^k}_{\leq 1} \lim_{t\to\infty} P_{ii}^t + \varepsilon$$

$$\leq \lim_{t\to\infty} P_{ii}^t + \varepsilon = \frac{1}{h_{ii}} + \varepsilon .$$

Abbiamo perciò mostrato che $\forall \varepsilon > 0$

$$\frac{1-\varepsilon}{h_{ii}} \leq \lim_{t\to\infty} P_{ji}^t \leq \frac{1}{h_{ii}} + \varepsilon$$

e quindi 2. segue dall'arbitrarietà di ε.

Per dimostrare 3. occorre far vedere che

$$\pi_i := \lim_{t\to\infty} P_{ji}^t = \frac{1}{h_{ii}}$$

è in effetti una distribuzione stazionaria.

Ovviamente $\pi_i \geq 0 \quad \forall i \in V$. Inoltre

$$\sum_{i\in V} \pi_i = \sum_{i\in V} \lim_{t\to\infty} P_{ji}^t = \lim_{t\to\infty} \underbrace{\sum_{i\in V} P_{ji}^t}_{=1} = 1 ,$$

quindi $\overline{\pi}$ è effettivamente un vettore di proba:

bilità (ovvero una distribuzione su V).

Infine, visto che $P_{ji}^{t+1} = \sum_{k \in V} P_{jk}^t P_{ki}$, prendendo il limite ad entrambi i membri si ottiene

$$\pi_i = \lim_{t\to\infty} P_{ji}^{t+1} = \sum_{k\in V} \left(\lim_{t\to\infty} P_{jk}^t\right) P_{ki} = \sum_{k\in V} \pi_k P_{ki}$$

$\forall i \in V$, ovvero, in forma vettoriale,

$$\bar{\pi} = \bar{\pi} P$$

che è la proprietà di stazionarietà.

Rimane da dimostrare 1., l'unicità del limite. Supponiamo esista un'altra distribuzione stazionaria $\bar{\phi}$. Dalla definizione di stazionarietà sappiamo che

$$\bar{\phi} = \bar{\phi} P = \bar{\phi} P P = \dots = \bar{\phi} P^t \qquad \forall t \in \mathbb{N}.$$

Scrivendo l'uguaglianza per componenti si ha

$$\phi_i = \sum_{k\in V} \phi_k P_{ki}^t \qquad \forall i \in V.$$

Prendendo il limite per $t \to \infty$ vediamo che

$$\phi_i = \sum_{k\in V} \phi_k \underbrace{\lim_{t\to\infty} P_{ki}^t}_{=\frac{1}{h_{ii}}} = \frac{1}{h_{ii}} \underbrace{\sum_{k\in V} \phi_k}_{=1} = \frac{1}{h_{ii}} = \pi_i \qquad \forall i \in V.$$

□